

Bài tập

CÔNG THỨC KHAI TRIỂN TAYLOR – MACLAURIN

Bài 1:

- a. Khai triển đa thức $x^4 - 5x^3 + 5x^2 + x + 2$ thành lũy thừa của $(x - 2)$
- b. Khai triển đa thức $x^5 + 2x^4 - x^2 + x + 1$ thành lũy thừa của $(x + 2)$
- c. Khai triển hàm số $f(x) = \sin x$ tới số hạng x^4 tại lân cận $x_0 = \pi/4$.
- d. Khai triển hàm số $y = \sqrt{x}$ với $x_0 = 1$ và $n = 3$.

Bài 2: Viết khai triển các hàm sau đây theo lũy thừa nguyên dương của biến x đến số hạng cấp cho trước

1. $f(x) = e^{\sin x}$ đến x^3
2. $f(x) = \frac{(1+x)^{100}}{(1-2x)^{40}(1+2x)^{60}}$ đến số hạng x^2
3. e^{2x-x^2} đến số hạng x^5
4. $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ đến số hạng x^4 . $f^{(4)}(0) = ?$
5. $\sqrt{1-2x+x^3} - \sqrt[3]{1-3x+x^2}$ đến số hạng x^3 .
6. $\tan x$ đến số hạng x^5
7. $x(e^x - 1)^{-1}$ đến số hạng x^4
8. $\sqrt[3]{\sin x^3}$ đến số hạng x^{13} . $f^{(7)}(0) = ?$
9. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ đến x^5 .
10. $f(x) = \ln(\cos x)$ đến x^6
11. $f(x) = \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ đến x^6 . $f^{(4)}(0) = ?$
12. $\sin(\sin x)$ đến số hạng x^3

Bài 3: Ước lượng sai số tuyệt đối của các công thức gần đúng:

1. $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ khi $0 \leq x \leq 1$.
2. $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$, khi $|x| \leq 0.5$

Bài 4:

Với giá trị x nào thì ta có công thức gần đúng $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ với độ chính xác 0,0001?

Bài 5: Dùng công thức Taylor tính gần đúng

1. $\sqrt[3]{250}$
2. $\sin(18^\circ)$
3. $(1,1)^{1,2}$ và ước lượng sai số.
4. $\sin 1^\circ$ với độ chính xác 10^{-8}
5. $\lg 11$ với độ chính xác 10^{-5}

Bài 6: Sử dụng khai triển để tính các giới hạn sau:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\operatorname{tg} x - \sin x) - x^3}{x^5}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \operatorname{ctg} x \right)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \operatorname{tg} x} \right)$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos x)^{\sin x}}{x^3}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - \cos x}{x^2 + \sin 2x} \right)$$